

## P1 开场 + 总览

0:00-0:35

**问候:** 各位老师同学好，我是机械34班潘洪浩，2023080041。

**汇报结构:** 今天从四个部分汇报——

- ① 大课学习收获（晶体管、光刻、封装）
- ② 实验一：Micro-LED显示技术（三次子实验）
- ③ 实验二：TFT与LED驱动电路
- ④ 实验三：激光微纳制造制备柔性传感器

最后分享感想与建议。

语气平稳，让听众建立全局框架

## P2 大课收获 · 晶体管·光刻·封装

0:35-1:35

**晶体管三兄弟:**

BJT 双极导电、线性放大；MOSFET 体积小功率大，芯片核心；TFT 是MOSFET 特例，薄膜沉积在玻璃上，显示驱动。

**光刻核心:** 正胶曝光溶解（倒梯形），负胶曝光硬化（正梯形）。注意Lift-off"耳朵"问题——金属沉积在侧壁，用双层胶可避免。

**封装演进:** 引线键合(20 $\mu$ m) → 混合键合(1 $\mu$ m,铜铜扩散) → CoWoS(硅中介层/RDL)。

**光刻装备:** DUV 193nm透射式 → EUV 13.5nm全反射式，真空消解空气折射率。

大课内容快速过，点到核心区别即可

## P3 实验一 · 巨量转移

1:35-2:20

**背景:** Micro-LED需将数百万颗微米级LED从生长衬底转移到驱动基板。

**四种方式:**

1. 弹性印章（PDMS范德华力）
2. LIFT激光冲击波
3. 流体自组装
4. 静电转印

**我的路线:** 准分子激光剥离 + 可编程弹性印章 + PL在线检测补焊

**三大挑战:** 对准精度( $\mu$ m级) · 良率>99.99% · RGB异构材质

**操作:** 旋涂光刻胶→前烘→剪贴芯片2×2cm→高温固化→激光刻蚀

重点讲"三大挑战"，操作流程一句带过

## P4 实验一 · 芯片表征 + 显示驱动

2:20-3:15

**白光干涉仪测量:** 记录三组数据，角度修正  $H=Y\cdot\cos\theta$ ，修正后平均高度

337.29 $\mu$ m。

**关键参数:** 牺牲层厚度7.453 $\mu$ m，实际刻蚀深度4.656 $\mu$ m，刻蚀未穿透→低损伤。I-V曲线验证工艺控制良好。

**第三次: 显示驱动**

键合方式: SMD·COG·COF·ACF

被动矩阵 vs 主动矩阵 (TFT+电容，独立控制)

树莓派GPIO编程5个任务: 单灯→全亮→字符T/H/U→动态切换→PWM亮度渐变

行扫描: 视觉暂留，16个IO控制64颗LED

两个关键数字 + 五个任务快速列举

## P5 实验二 · TFT与LED驱动电路

3:15-4:15

### 三次子实验流程：

- 掩模版制作：DWL66+激光直写(405nm,2μm) → MF319显影 → 蚀铬
- 硅片光刻：等离子体清洗 → 匀胶(700+3000rpm) → 紫外曝光(正胶10s/负胶15s)
- 薄膜沉积：磁控溅射Cu → 丙酮Lift-off → 真空蒸镀Al(~55nm)

**测试结果：**TFT开关比 $\approx 1.8 \times 10^3$ ，迟滞小。TFT负载反相器增益**23.2**，远高于电阻负载**0.54**。

**思考题：**TFT vs MOSFET（衬底/迁移率/温度差异）；选铝作电极（功函数匹配、熔点低、导电好、成本低）。

强调“增益23.2 vs 0.54”这个对比数字

## P6 实验三 · 激光加工参数研究

4:15-5:00

**实验设计：**紫外纳秒激光355nm，变量为扫描速度(10/30/50 mm/s)和离焦量(0/+4/+8mm)，四探针法测面电阻。

### 结果：

第1列：MΩ级，碳化不充分

第3-4列：Ω~百Ω，导电好，最优点**5.81Ω**

### 关键发现：

低离焦量(0mm)→聚焦能量高→**刻蚀**微柱

高离焦量(+8mm)→发散能量低→**碳化**形成石墨层

过强→PI烧蚀断路；过弱→碳化不充分高阻

核心：离焦量决定“刻蚀”还是“碳化”，存在最优窗口

## P7 实验三 · 柔性传感器原理与制备

5:00-5:50

### 制备流程：

- 最优参数刻蚀微柱阵列
- 高离焦量扫描碳化（连续石墨烯层）
- PDMS封装（混合→旋涂→真空固化）

**传感器原理：**两片LIG/PDMS复合层面对面贴合

压力下→微柱压缩变形→接触面积增大→**电阻减小**

卸载→PDMS弹性恢复→电阻回升

**测试：**银胶连接源表，压力加载机逐步加载/卸载，三组循环。

可配合手势比划“两面贴合受压”的动作

## P8 实验三 · 性能评估

5:50-6:45

### 全量程趋势：

F>2N：电阻稳定 ~8.3-8.9kΩ

0.5-2N：缓慢线性下降

F<0.5N：急剧升高至OVERFLOW

**迟滞效应：**卸载曲线在加载曲线上方（PDMS粘弹性恢复滞后）。

**灵敏度：**0.3-1.0N线性区间最优，S $\approx 0.50 \text{ N}^{-1}$ 。

**与其它传感器对比：**LIG/PDMS灵敏度具竞争力，激光加工高效、低成本、可定制图案，但迟滞需优化。

重点：灵敏度0.50 + 迟滞原因 + 与CNT/PDMS(0.3-1.0)相当

## P9 感想与建议

6:45-7:30

**知识链：**“材料制备→工艺表征→系统集成”，从晶体管原理到先进封装，建立完整体系。

**能力提升：**光刻·薄膜沉积·激光碳化·探针测试·白光干涉仪·四探针法·树莓派GPIO-Python数据可视化。

**特别收获：**与学长交流了解马来西亚半导体产业；理解实验室→工业落地的工程化挑战。

**建议：**①制作操作视频课前预习 ②增加关键设备数量 ③压力测试自动化 ④增加微结构图案对比。

语速放慢，每条建议一句话即可